

Sistemi a vapore con ciclo a condensazione

Macchine e Sistemi Energetici

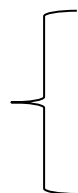
Laurea in Ingegneria Informatica

A.A. 2025 – 26

Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo HIRN)

- **Fluido operatore:** in genere è **acqua** (ma non solo, vedi cicli ORC) ed è prodotto da un **generatore di vapore** alimentato da combustibile.

- **Combustibile**



Fossile

Non fossile

- Gas Naturale
- Carbone
- Nafta
- Oli combustibili

- Biomassa
- Biogas
- RSU (termovalorizzazione)
- Solare
- Idrogeno

- **Combustione**

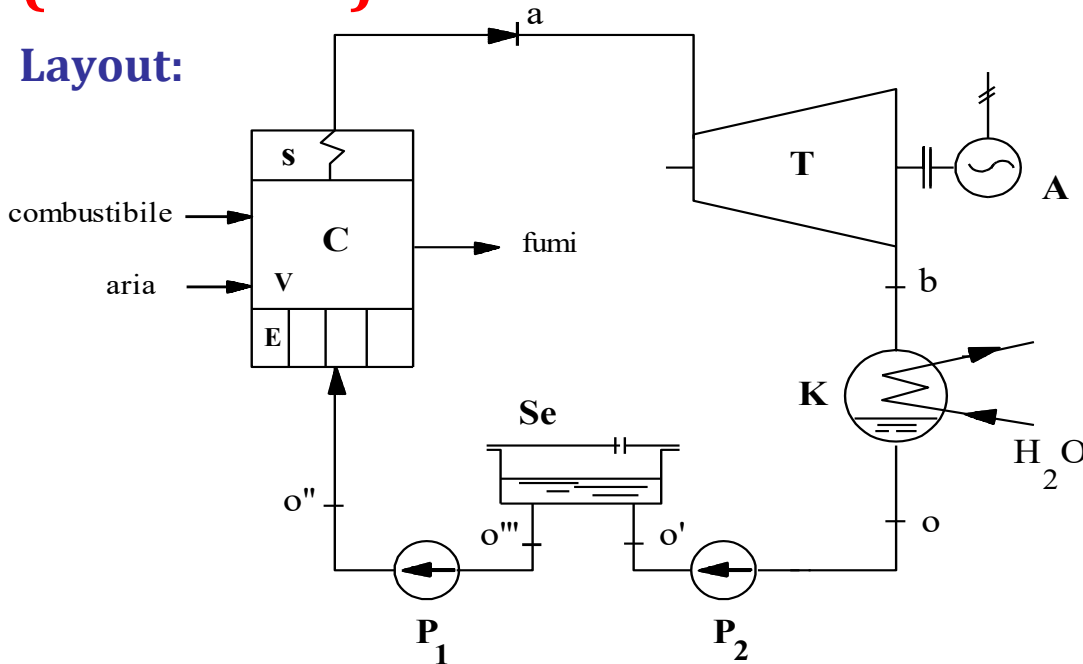
- $C \rightarrow CO_2$
- $H \rightarrow H_2O$
- $C \rightarrow CO$
- $S \rightarrow SO_2$
- $N_2 \rightarrow NO_x$

Inquinanti!

- **CO:** combustione ricca (o poca miscelazione combustibile/comburente → turbolenza)
- **Zolfo:** combustibile con alta concentrazione di S
- **Nox:** combustione ad alte temperature ed eccesso di ossigeno (combustione magra)

Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo HIRN)

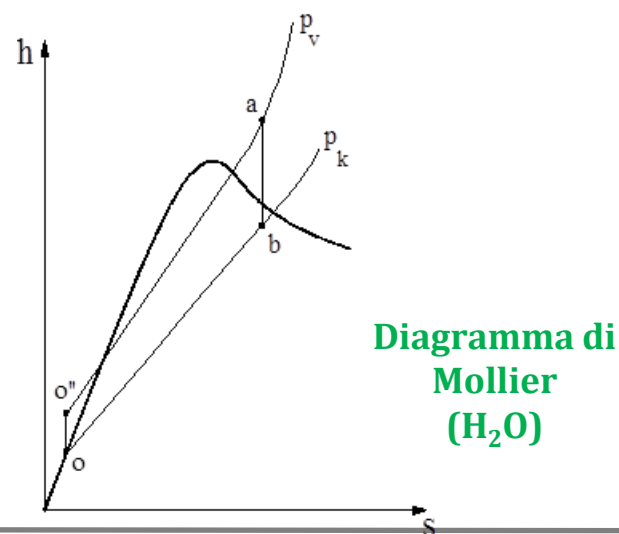
Layout:



- **POMPA DI ALIMENTO DELLA CALDAIA [P1]:** aspira l'acqua dal serbatoio Se e la invia in caldaia alla pressione di vaporizzazione fissata.

- **CALDAIA (Generatore di vapore) [C]:** composta da Economizzatore [E], Vaporizzatore [V] e Surriscaldatore [S]. Converte l'energia chimica in energia termica. Combustibili: nafta, gasolio, gas naturale o carbone.
- **TURBINA A VAPORE [T]:** produce il lavoro meccanico disponibile all'albero.
- **ALTERNATORE [A]:** converte l'energia meccanica in energia elettrica.
- **CONDENSATORE [K]:** scambiatore di calore in cui il vapore uscente dalla turbina viene condensato completamente cedendo calore al fluido refrigerante (acqua fredda prelevata dai corsi d'acqua, dai laghi o dal mare; aria).
- **POMPA DI ESTRAZIONE [P2]:** estrae la condensa raccolta sul fondo del condensatore e la invia nel serbatoio Se.
- **SERBATOIO [Se]:** serbatoio a pressione atmosferica (con funzione: di degassaggio, eliminazione dei gas presenti in soluzione, e di reintegro dell'acqua).

Layout:



⇒ Si può quindi considerare P_v (pressione di vaporizzazione) e P_k (pressione di condensazione) **costanti**.

Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo HIRN)

Layout:

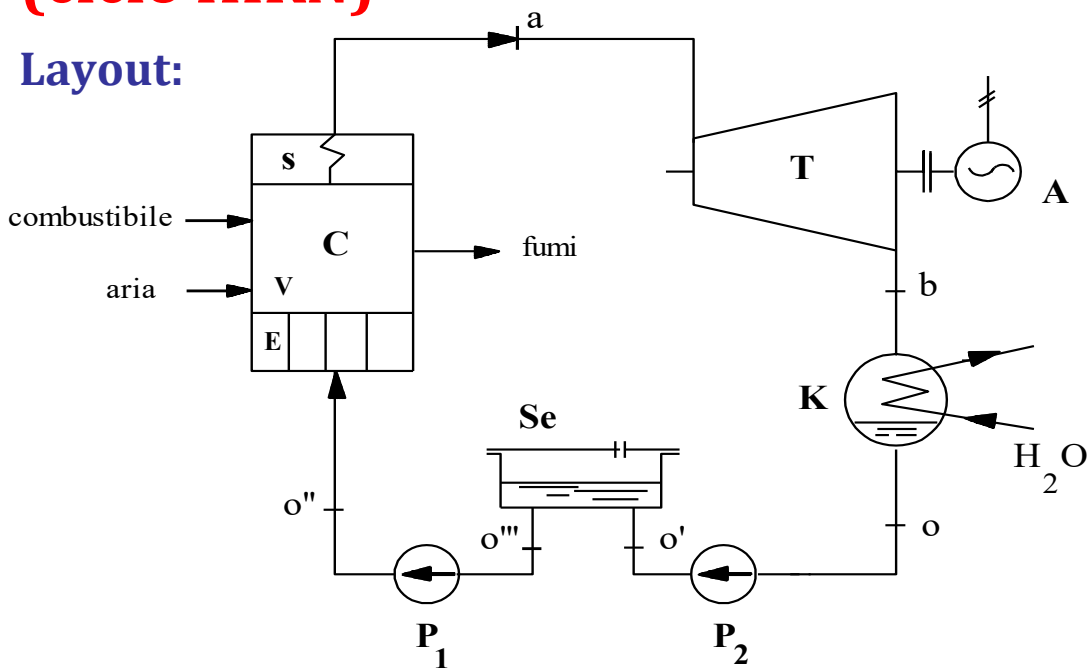
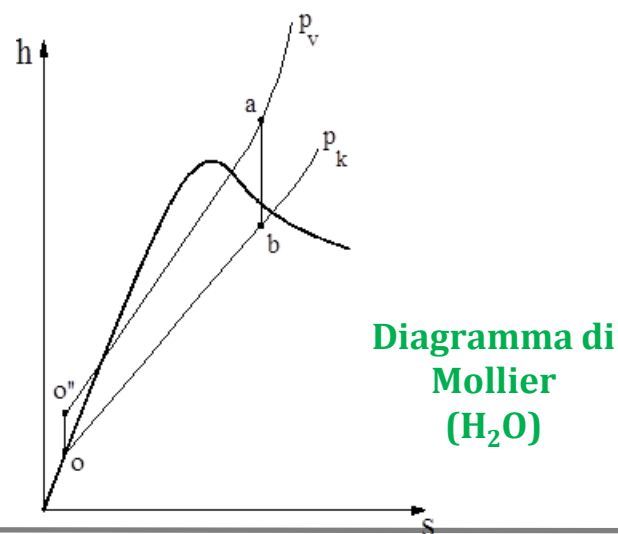
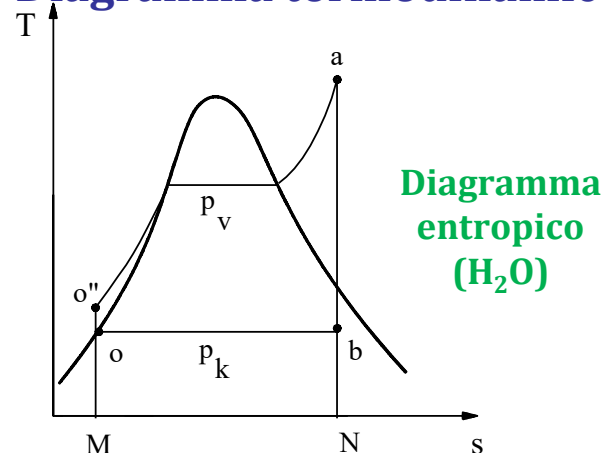


Diagramma termodinamico:



Ciclo RANKINE → NO Surriscaldamento

Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo HIRN)

Sono adatti per impianti di grande potenza e alta temperatura:

- Temperatura critica elevata; ($373,9^{\circ}\text{C}$);
- Alta densità del liquido e quindi basse perdite di pompaggio, nonostante le grosse differenze tra le pressioni di condensazione e evaporazione;
- Alto rendimento, grazie alla possibilità di effettuare numerosi spillamenti e ottenere un elevato grado di rigenerazione;
- Costo bassissimo del fluido di lavoro;
- Stabilità chimica del fluido di lavoro;
- Non tossicità;
- Nessun problema di tipo ambientale.

Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo HIRN)

Layout:

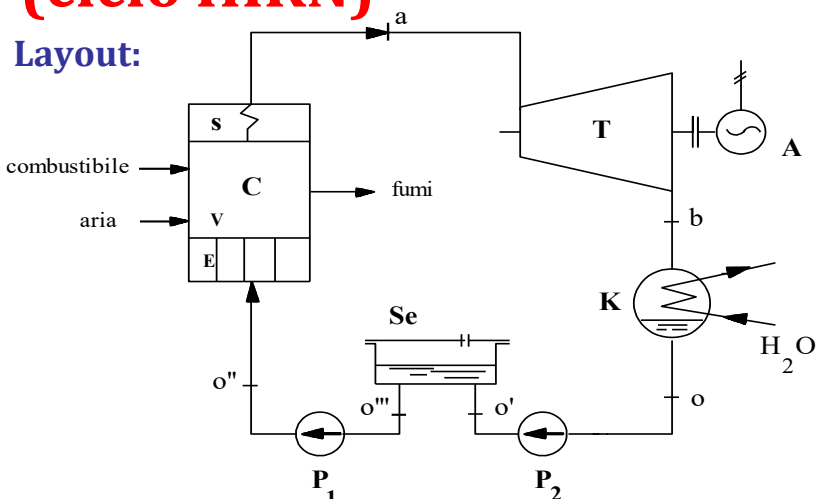
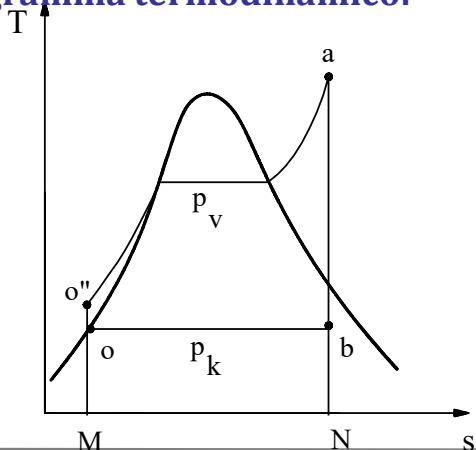


Diagramma termodinamico:



Tratto o-o'': Pressurizzazione [P2]

$$l_{oo''} = \cancel{h_{o''}} - h_o$$



Lavoro di
pompaggio
trascurabile



$$o'' \cong o$$

Tratto o''-a: Riscaldamento [C]

$$q_{oa} = q_1 = h_a - h_o$$

(Area MoabN)

Tratto a-b: Espansione [T]

$$l_{ab} = h_a - h_b$$

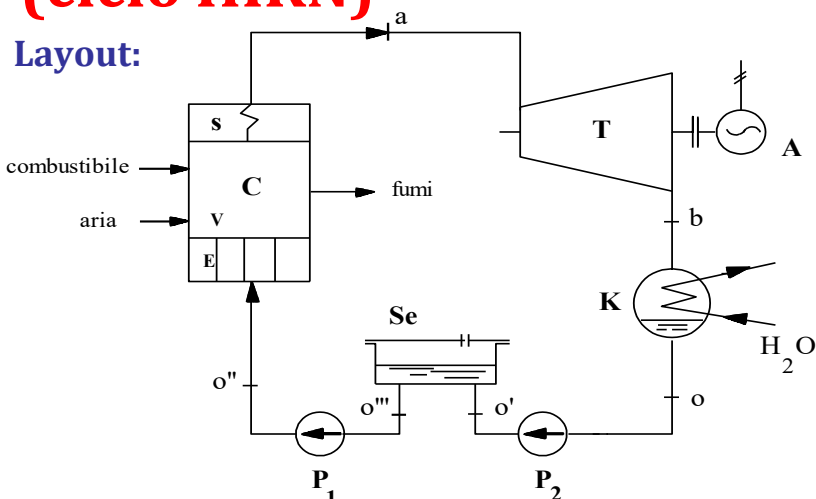
Tratto b-o: Condensazione [K]

$$q_{bo} = q_2 = h_b - h_o$$

(Area MobN)

Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo HIRN)

Layout:



Tratto o-o'': Pressurizzazione [P2]

$$l_{oo''} = \cancel{h_{o''}} - h_o$$

Lavoro di
pompaggio
trascurabile

$$o'' \cong o$$

Tratto o''-a: Riscaldamento [C]

$$q_{oa} = q_1 = h_a - h_o$$

(Area MoabN)

Tratto a-b: Espansione [T]

$$l_{ab} = h_a - h_b$$

Tratto b-o: Condensazione [K]

$$q_{bo} = q_2 = h_b - h_o$$

(Area MobN)

Lavoro isoentropico

$$l_{is} = l_{ab} - l_{oo''} = l_{is,turbina} - \cancel{l_{is,pompaggio}} = h_a - h_b$$

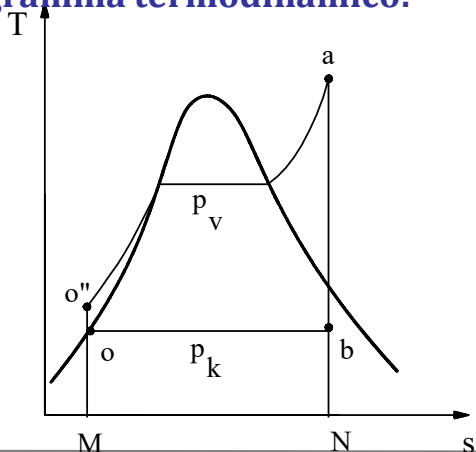
Rendimento termodinamico

$$\eta_{th} = \frac{l_{is}}{q_1} = \frac{h_a - h_b}{h_a - h_o}$$

L'uso del vapore surriscaldato in turbina permette:

- Migliorare il rendimento termodinamico
- Il titolo del fluido sia troppo basso

Diagramma termodinamico:



Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo HIRN)

Layout:

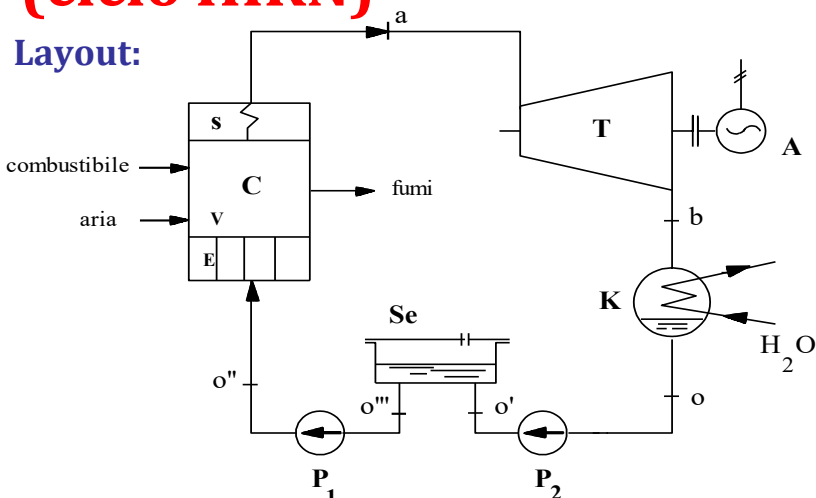
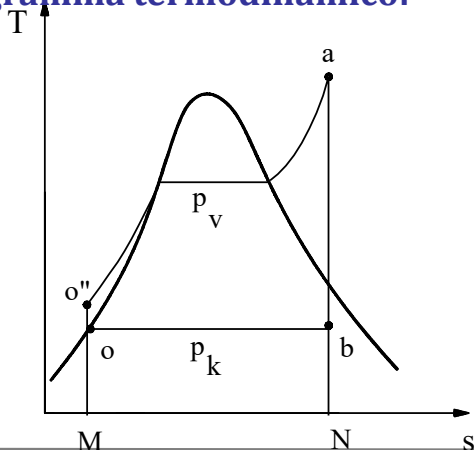


Diagramma termodinamico:



Tratto o''-a: Riscaldamento [C]

$$q_1 = h_a - h_o$$

Tratto a-b: Espansione [T]

$$l_{is} = h_a - h_b \quad \text{Lavoro isoentropico}$$

Tratto b-o: Condensazione [K]

$$q_2 = h_b - h_o$$

Rendimento termodinamico

$$\eta_{th} = \frac{l_{is}}{q_1} = \frac{h_a - h_b}{h_a - h_o}$$

Potenza termica fornita al ciclo termodinamico

$$\dot{Q}_1 = \dot{m}_v \cdot q_1 = \dot{m}_v \cdot (h_a - h_o)$$

Potenza termica fornita da [C]

$$P_c = \frac{\dot{Q}_1}{\eta_g} = \frac{\dot{m}_v \cdot (h_a - h_o)}{\eta_g} = \dot{m}_c \cdot k_i$$

η_g = rendimento del generatore di vapore

$\dot{m}_v$ = portata di vapore

$\dot{m}_c$ = portata di combustibile

k_i = potere calorifico del combustibile

Tiene conto delle perdite energetiche dovute alla dispersione termica, combustione incompleta e contenuto entalpico dei fumi.

Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo HIRN)

Layout:

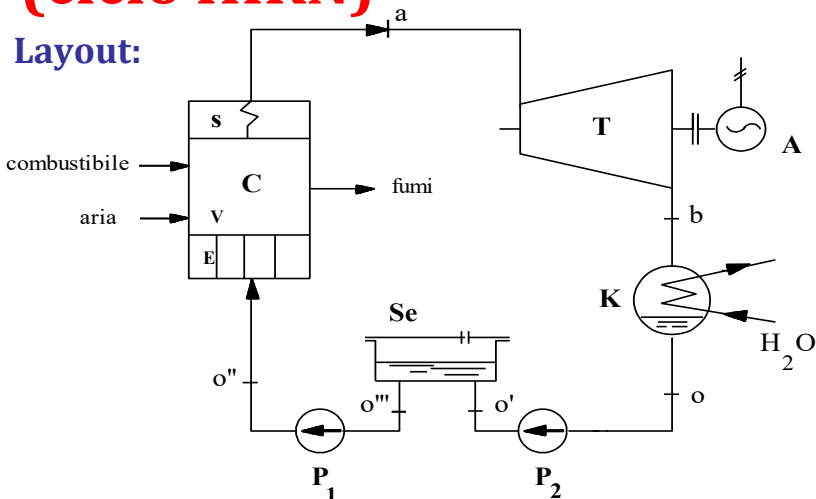
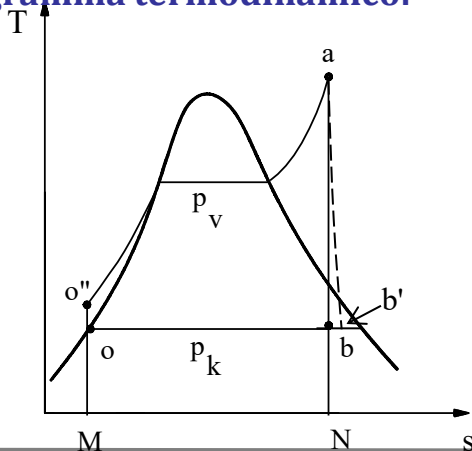


Diagramma termodinamico:



Potenza utile fornita da [T]

$$P_{ut} = \dot{m}_v \cdot (h_a - h_{b'}) \cdot \eta_{mt} = \dot{m}_v \cdot (h_a - h_b) \cdot \eta_{it} \cdot \eta_{mt}$$

Rendimento interno
della turbina

Rendimento meccanico della turbina

Potenza elettrica fornita da [A]

$$P_e = P_{ut} \cdot \eta_{aux} \eta_{alt} = \dot{m}_v \cdot (h_a - h_b) \eta_{it} \eta_{mt} \eta_{aux} \eta_{alt}$$



η_{aux} = rendimento degli ausiliari
(pompe, etc)

η_{alt} = rendimento del generatore di
corrente elettrica

Rendimento dell'impianto

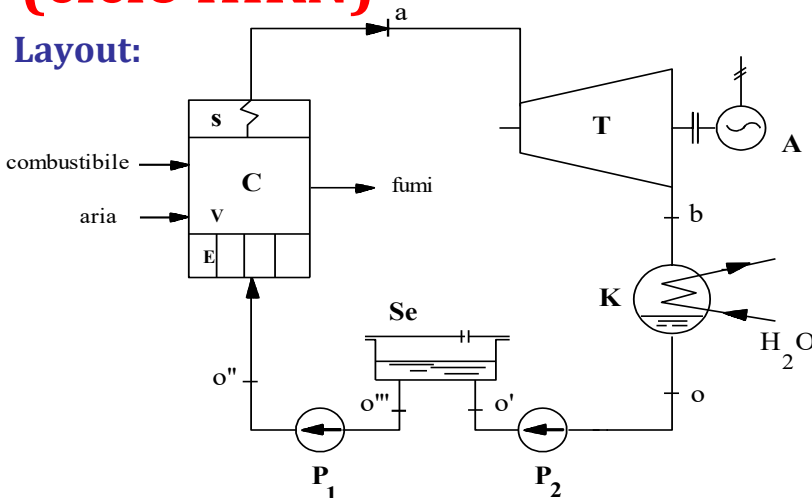
$$\eta_{imp} = \frac{P_e}{\dot{m}_c \cdot k_i}$$



$$\eta_{imp} = \frac{P_e}{\dot{m}_c \cdot k_i} = \frac{\dot{m}_v \cdot (h_a - h_b) \eta_{it} \eta_{mt} \eta_{aux} \eta_{alt}}{\dot{m}_v \cdot (h_a - h_o)} = \eta_g \eta_{th} \eta_{it} \eta_{mt} \eta_{aux} \eta_{alt}$$

Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo HIRN)

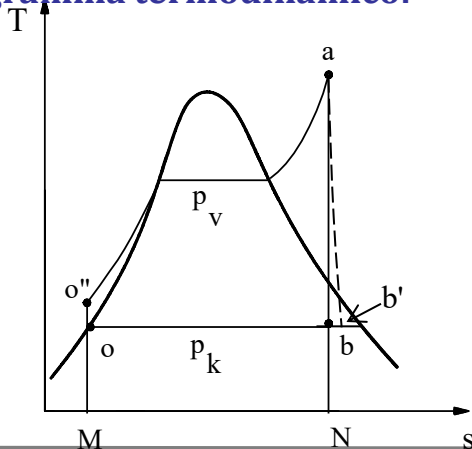
Layout:



Valori indicativi dei rendimenti

η_{th}	< 0.60
η_g	0.90
η_{it}	0.85
η_{mt}	0.98
η_{aux}	0.95
η_{alt}	0.98
η_{imp}	< 0.50

Diagramma termodinamico:



Rendimento dell'impianto

$$\eta_{imp} = \frac{P_e}{\dot{m}_c \cdot k_i}$$



$$\eta_{imp} = \frac{P_e}{\dot{m}_c \cdot k_i} = \frac{\dot{m}_v \cdot (h_a - h_b) \eta_{it} \eta_{mt} \eta_{aux} \eta_{alt}}{\dot{m}_v \cdot (h_a - h_o)} = \eta_g \eta_{th} \eta_{it} \eta_{mt} \eta_{aux} \eta_{alt}$$

Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo HIRN)

Layout:

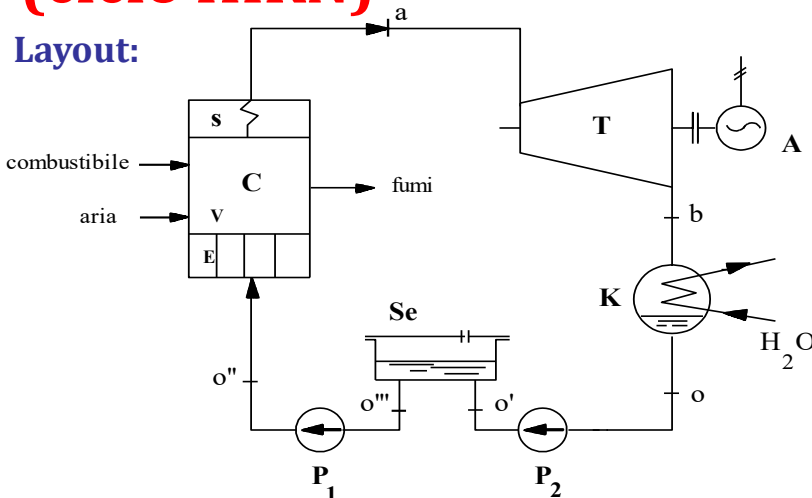
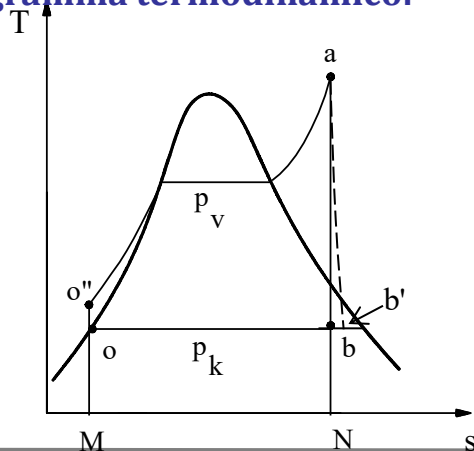


Diagramma termodinamico:



Rendimento dell'impianto

$$\eta_{imp} = \frac{P_e}{\dot{m}_c \cdot k_i}$$

Consumo specifico

$$c_s = \frac{m_c}{L_e} = \frac{\dot{m}_c}{P_e}$$



$$\eta_{imp} = \frac{\dot{m}_c}{c_s} \frac{1}{\dot{m}_c \cdot k_i} = \frac{1}{c_s \cdot k_i}$$

$\downarrow$
 P_e

Valori indicativi dei rendimenti

η_{th}	< 0.60
η_g	0.90
η_{it}	0.85
η_{mt}	0.98
η_{aux}	0.95
η_{alt}	0.98
η_{imp}	< 0.50

Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo HIRN)

Layout:

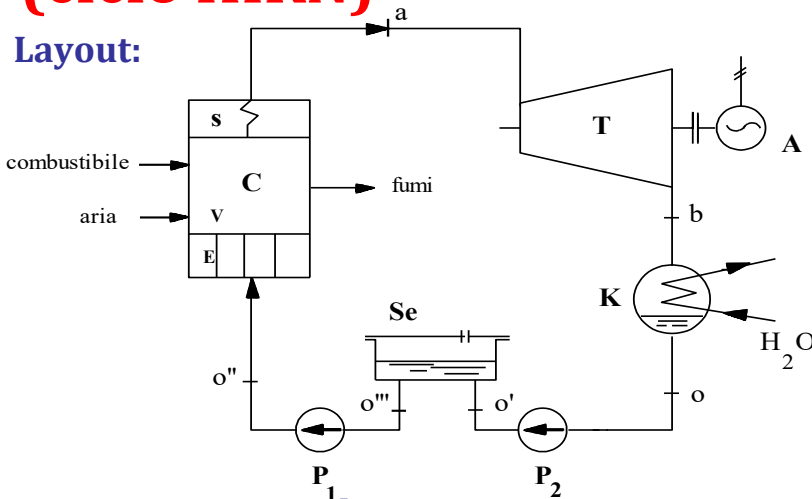
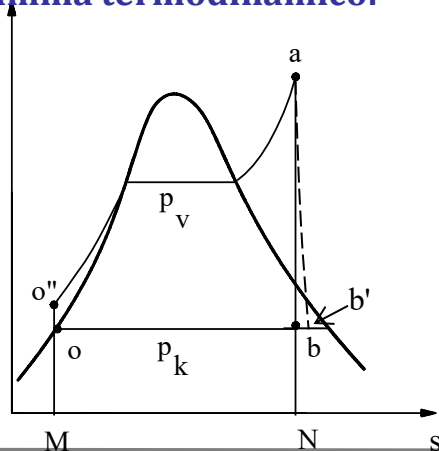


Diagramma termodinamico:



Rendimento dell'impianto

$$\eta_{imp} = \frac{P_e}{\dot{m}_c \cdot k_i}$$

Consumo specifico

$$c_s = \frac{m_c}{L_e} = \frac{\dot{m}_c}{P_e}$$

Costo di produzione dell'energia

$$\xi = c_s \cdot c_c$$

c_c = costo del kg di combustibile

Valori indicativi dei rendimenti

η_{th}	< 0.60
η_g	0.90
η_{it}	0.85
η_{mt}	0.98
η_{aux}	0.95
η_{alt}	0.98
η_{imp}	< 0.50

Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo HIRN)

Layout:

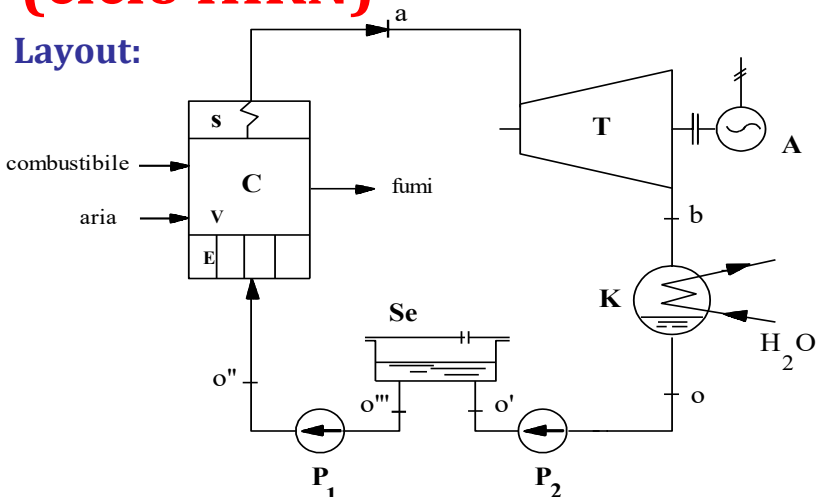
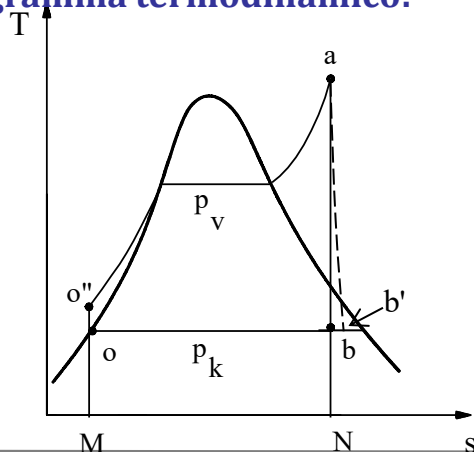


Diagramma termodinamico:



Rendimento dell'impianto

$$\eta_{imp} = \frac{P_e}{\dot{m}_c \cdot k_i}$$

Consumo specifico

$$c_s = \frac{m_c}{L_e} = \frac{\dot{m}_c}{P_e}$$

Costo di produzione dell'energia

$$\xi = c_s \cdot c_c$$

Portata liquido refrigerante in [K]

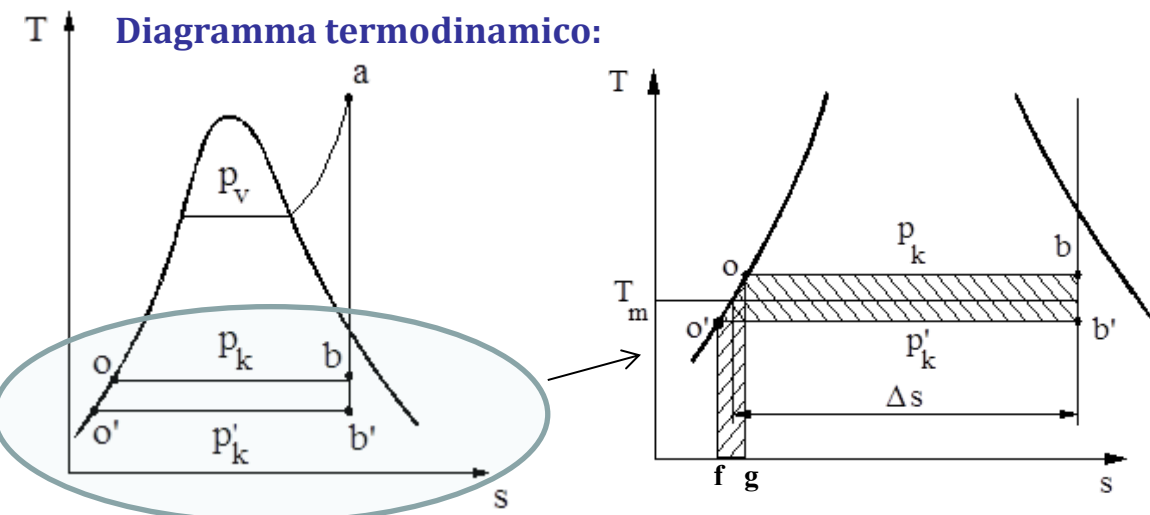
$$(h_{b'} - h_o) \cdot \dot{m}_v = \dot{m}_{H_2O} \cdot c \cdot \Delta T$$

($\Delta T_{max} = 8^\circ C$)

Ottimizzazione del rendimento termodinamico di un ciclo a vapore

1- Influenza della pressione di condensazione

Diagramma termodinamico:



Rendimento ciclo con pressione p_k :

$$\eta_{th} = \frac{l}{q_1} = \frac{h_a - h_b}{h_a - h_o}$$

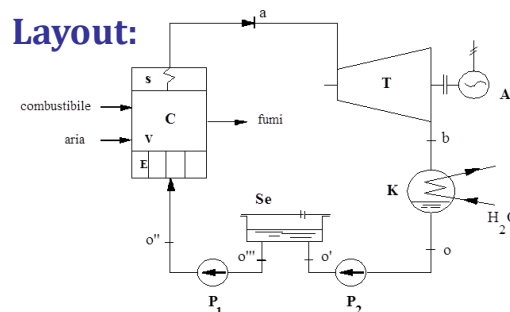
Rendimento ciclo con pressione p'_k :

$$\eta'_{th} = \frac{l'}{q'_1} = \frac{h_a - h_{b'}}{h_a - h_{o'}} \quad l' = l + \Delta l \quad ; \quad q'_1 = q_1 + \Delta q$$

$$\eta'_{th} = \frac{l'}{q'_1} = \frac{l + \Delta l}{q_1 + \Delta q} = \frac{l}{q_1} \frac{1 + \frac{\Delta l}{l}}{1 + \frac{\Delta q}{q_1}} = \eta_{th} \frac{1 + \frac{\Delta l}{l}}{1 + \frac{\Delta q}{q_1}}$$

$$\eta'_{th} > \eta_{th} \quad \text{se} \quad \frac{1 + \frac{\Delta l}{l}}{1 + \frac{\Delta q}{q_1}} > 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta l}{\Delta q} > \frac{l}{q_1} = \eta_{th}$$

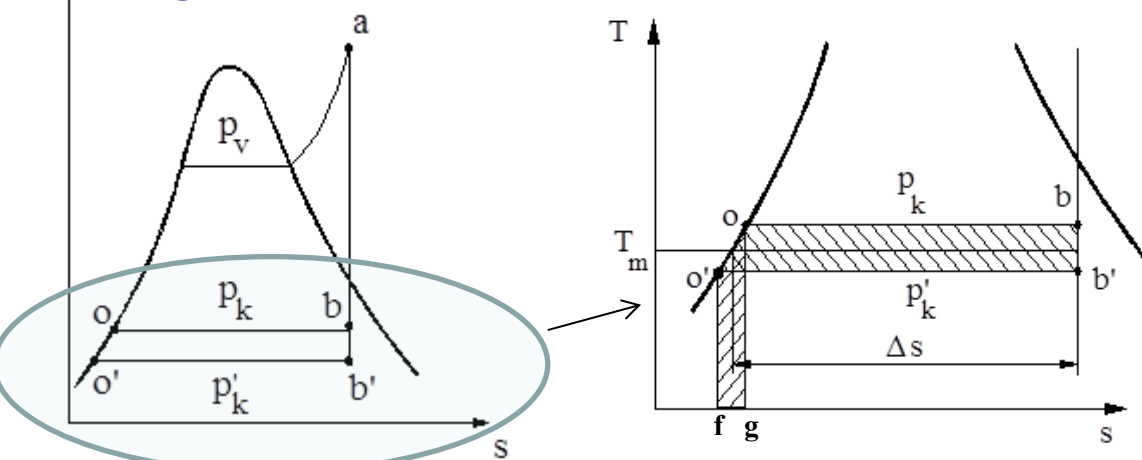
Layout:



Ottimizzazione del rendimento termodinamico di un ciclo a vapore

1- Influenza della pressione di condensazione

Diagramma termodinamico:



Rendimento ciclo con pressione p_k :

$$\eta_{th} = \frac{l}{q_1} = \frac{h_a - h_b}{h_a - h_o}$$

Rendimento ciclo con pressione p'_k :

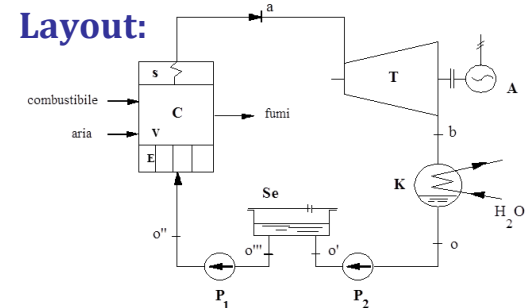
$$\eta'_{th} = \frac{l'}{q'_1} = \frac{h_a - h_{b'}}{h_a - h_{o'}}$$

$$\frac{\Delta l}{\Delta q} > \frac{l}{q_1} = \eta_{th}$$



$$\frac{\Delta l}{\Delta q} = \frac{1}{c} \cdot \left(\frac{r \cdot x}{T_m} \right) \cdot \frac{(T_o - T_{o'})}{(T_o - T_{o'})} \cong \frac{2500 \text{ kJ/kg} \cdot 0.85}{4.187 \text{ kJ/kgK} \cdot 300 \text{ K}} > 1$$

Layout:



$$\Delta s = \frac{\Delta q_2}{T_m} = \frac{r \cdot x}{T_m}$$

r: calore latente di vaporizzazione

c: Calore specifico dell'acqua

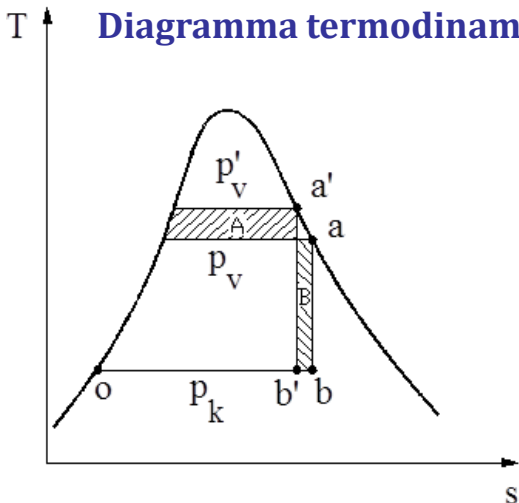
$$\begin{cases} \Delta l = \Delta s \cdot (T_o - T_{o'}) = \frac{r \cdot x}{T_m} \cdot (T_o - T_{o'}) \\ \Delta q = c \cdot (T_o - T_{o'}) \end{cases}$$

$$x = 0.8 \div 0.9 \quad p_k \cong 0.05 \text{ bar} \quad T_m \cong 300 \text{ K}$$

Ottimizzazione del rendimento termodinamico di un ciclo a vapore

2- Influenza della pressione di vaporizzazione

Diagramma termodinamico:



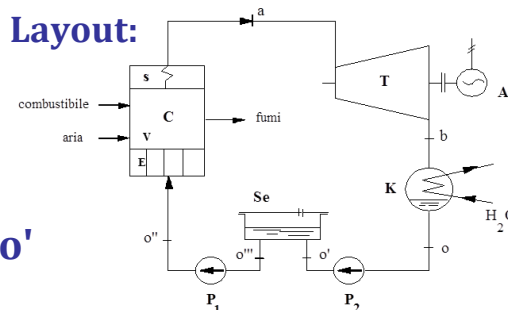
Confronto di due cicli a 'vapore saturo' (cicli di Rankine)

$$\eta_{th} = \frac{l}{q_1} = \frac{l}{l + q_2} = \frac{1}{1 + \frac{q_2}{l}}$$

Si dimostra che :

- nel campo delle basse pressioni di caldaia, un aumento della pressione di vaporizzazione determina un incremento del rendimento termodinamico
- nel campo delle alte pressioni di caldaia, in prossimità della pressione critica, all'aumentare della pressione di vaporizzazione, si verifica una diminuzione del rendimento del ciclo: in tale campo, infatti, si registra una diminuzione del lavoro maggiore della diminuzione della quantità di calore scaricato

Layout:

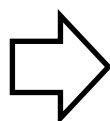
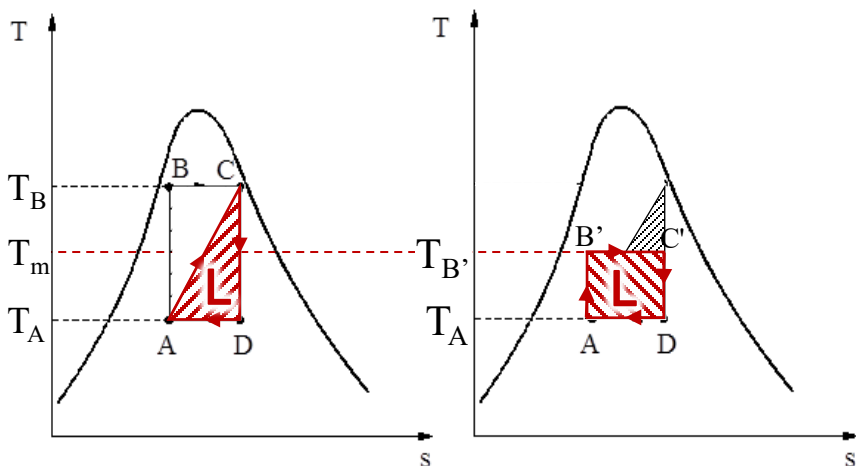
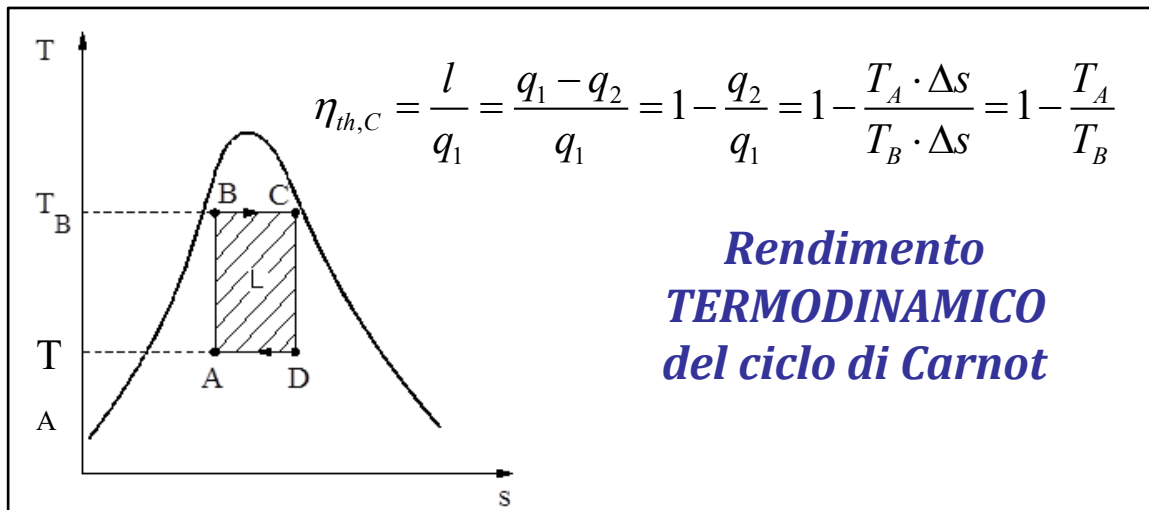


Ottimizzazione del rendimento termodinamico di un ciclo a vapore

Temperatura di compenso

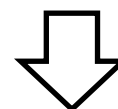
Siano i cicli termodinamici:

- ACDA (triangolo rettangolo rosso)
- AB'C'DA (rettangolo rosso)
- le trasformazioni isoentropiche di AB'C'DA hanno un ΔT pari alla metà del ciclo di Carnot ABCDA



I due cicli (ACDA e AB'C'DA) condividono:

- **stesso lavoro** (stesse aree in rosso)
- **stesso rendimento**

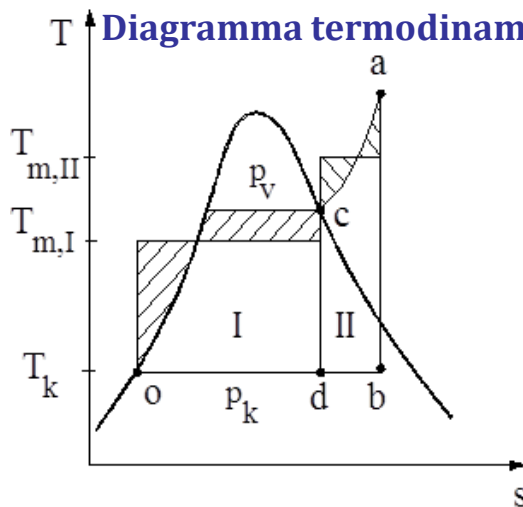


$T_{B'}$, temperatura superiore del ciclo di Carnot AB'C'DA, diventa la **temperatura di compenso** T_m del ciclo ACDA, ovvero la temperatura limite superiore del ciclo di Carnot corrispondente, cioè con lo stesso rendimento.

Ottimizzazione del rendimento termodinamico di un ciclo a vapore

3- Influenza del grado di surriscaldamento

Diagramma termodinamico:



**Media pesata dei rendimenti
(pesi pari al calore assorbito dai cicli)**



$$\eta_{th} = \frac{l_{(I+II)}}{q_{1,(I+II)}} = \frac{l_I + l_{II}}{q_{1,I} + q_{1,II}} = \frac{l_I \cdot \frac{q_{1,I}}{q_{1,I}} + l_{II} \cdot \frac{q_{1,II}}{q_{1,II}}}{q_{1,I} + q_{1,II}} = \frac{\eta_I \cdot q_{1,I} + \eta_{II} \cdot q_{1,II}}{q_{1,I} + q_{1,II}} = \frac{\eta_I \cdot (h_c - h_o) + \eta_{II} \cdot (h_a - h_c)}{(h_c - h_o) + (h_a - h_c)}$$

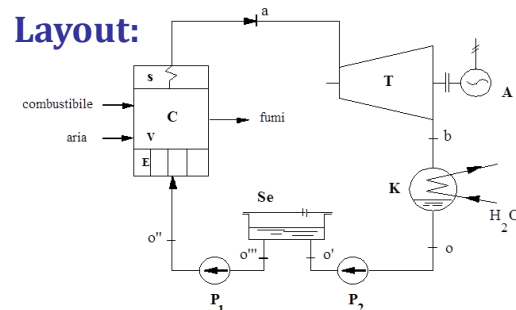


$$\eta_{th} > \eta_I \quad \text{se} \quad \eta_{II} > \eta_I \quad \Rightarrow \quad \eta_I = 1 - \frac{T_k}{T_{m,I}} \quad ; \quad \eta_{II} = 1 - \frac{T_k}{T_{m,II}} \quad \Rightarrow \quad T_{m,II} > T_{m,I} \quad \Rightarrow \quad \eta_{II} > \eta_I$$

Temperatura di compenso

Sempre verificato!

Layout:



Impianto a vapore con ciclo a vapore con risurriscaldamento intermedio

Layout:

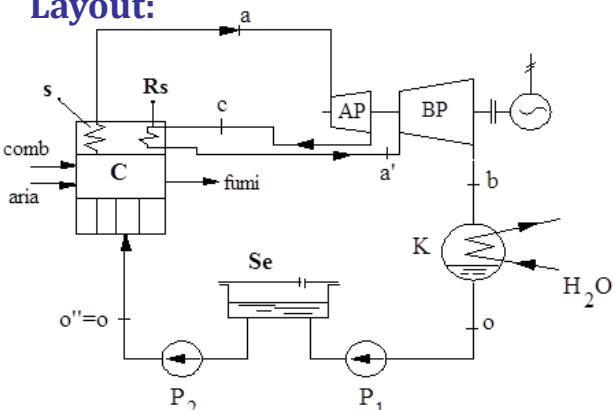
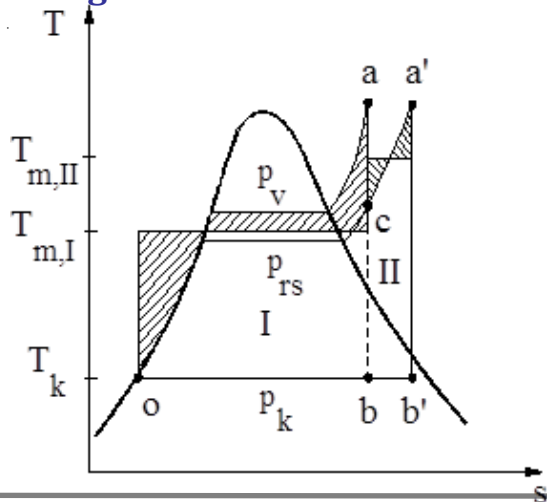


Diagramma termodinamico:



Rendimento termodinamico

$$\eta_{th,rs} = \frac{\eta_I \cdot q_{1,I} + \eta_{II} \cdot q_{1,II}}{q_{1,I} + q_{1,II}} = \frac{\eta_I \cdot (h_a - h_o) + \eta_{II} \cdot (h_{a'} - h_c)}{(h_a - h_o) + (h_{a'} - h_c)}$$

$$\eta_{th,rs} > \eta_{th} \text{ se } \eta_{II} > \eta_I \Rightarrow \eta_I = 1 - \frac{T_k}{T_{m,I}} ; \eta_{II} = 1 - \frac{T_k}{T_{m,II}}$$

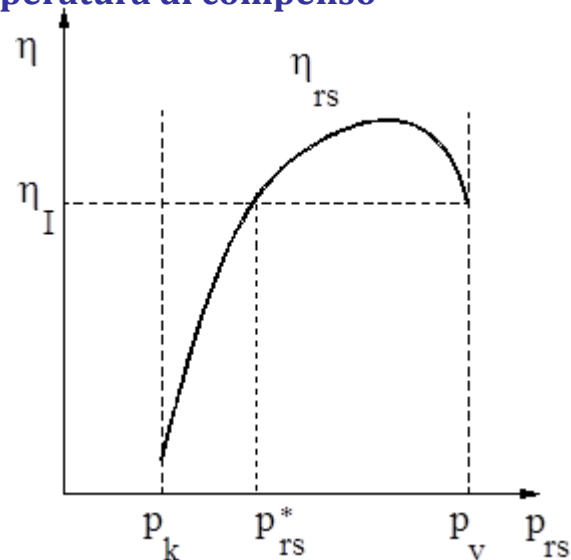
Temperatura di compenso

$$T_{m,II} > T_{m,I} \text{ DA VERIFICARE!}$$

Dipende da p_r

Si dimostra che:

$$\eta_{th,rs,max} \text{ per } T_{m,I} = T_c$$



Impianto a vapore con ciclo a vapore con spillamento (ciclo rigenerativo)

Layout:

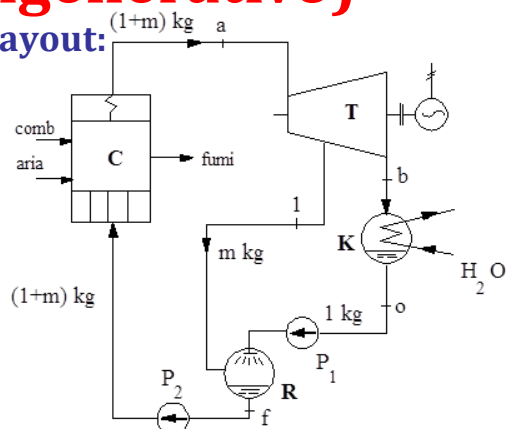
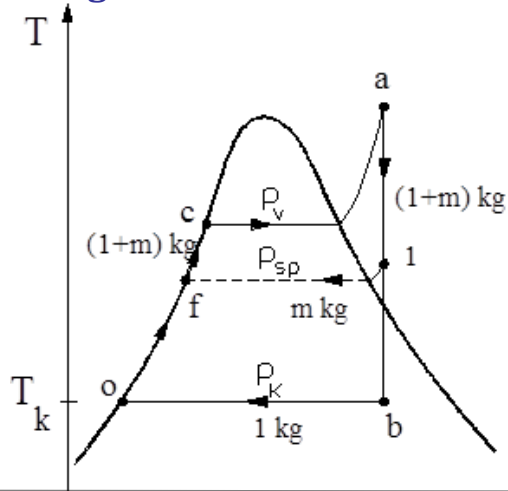


Diagramma termodinamico:



Considerazione sul rendimento termodinamico:

$$\eta_{th} = \frac{\eta_I \cdot q_{1,I} + \eta_{II} \cdot q_{1,II} + \eta_{III} \cdot q_{1,III}}{q_{1,I} + q_{1,II} + q_{1,III}}$$

Ciclo III:

$$\eta_{III} = 1 - \frac{T_k}{T_{m,III}}$$

Ciclo II:

$$\eta_{II} = 1 - \frac{T_k}{T_v}$$



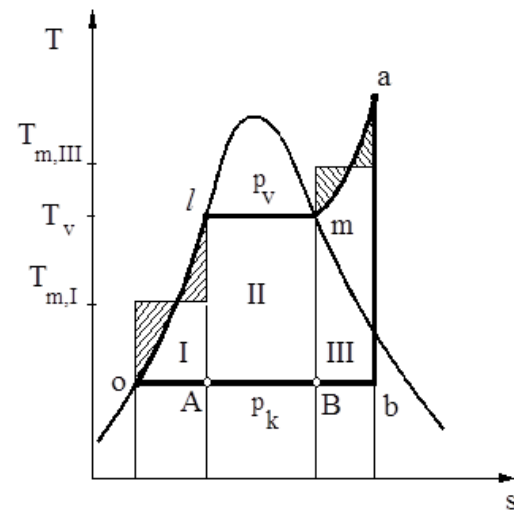
Ciclo di Carnot



$\eta_{II} = \text{max rendimento possibile fra } T_k \text{ e } T_v$

Ciclo I:

$$\eta_I = 1 - \frac{T_k}{T_{m,I}}$$



$$\eta_{III} > \eta_{II} > \eta_I$$

Ciclo I penalizza fortemente il rendimento termodinamico complessivo

Impianto a vapore con ciclo a vapore con spillamento (ciclo rigenerativo)

Layout:

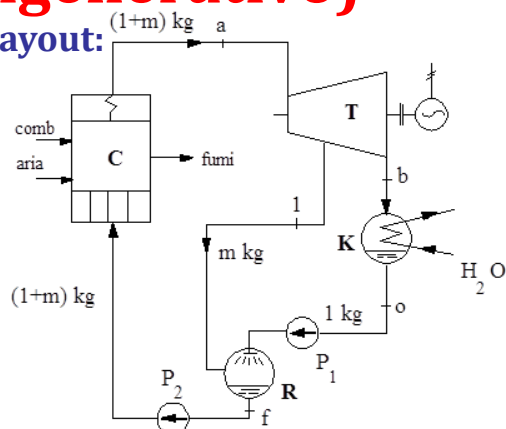
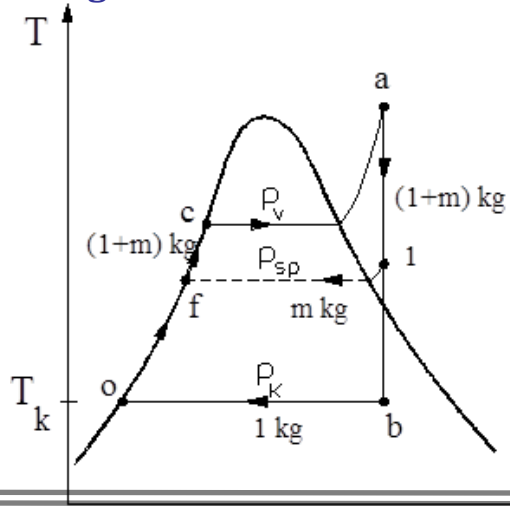


Diagramma termodinamico:



Rendimento termodinamico ciclo senza spillamenti

$$\eta_{th} = \frac{(h_a - h_b)}{(h_a - h_o)}$$

Rendimento termodinamico ciclo 1 spillamento

$$\eta_{th,ls} = \frac{l_{1s}}{q_{1,ls}} = \frac{l_{1s}}{l_{1s} + q_{2,ls}} = \frac{(1+m) \cdot (h_a - h_1) + 1 \cdot (h_1 - h_b)}{(1+m) \cdot (h_a - h_1) + 1 \cdot (h_1 - h_b) + 1 \cdot (h_b - h_o)} =$$

$$= \frac{(1+m) \cdot (h_a - h_1) + 1 \cdot (h_1 - h_b)}{(1+m) \cdot (h_a - h_1) + 1 \cdot (h_1 - h_o)} = \frac{m \cdot (h_a - h_1) + (h_a - h_b)}{m \cdot (h_a - h_1) + (h_a - h_o)}$$

$$\eta_{th,ls} > \eta_{th}$$

**Si somma al num. e
denom. la stessa
quantità positiva**

$$\eta_{th}$$

Impianto a vapore con ciclo a vapore con spillamento (ciclo rigenerativo)

Layout:

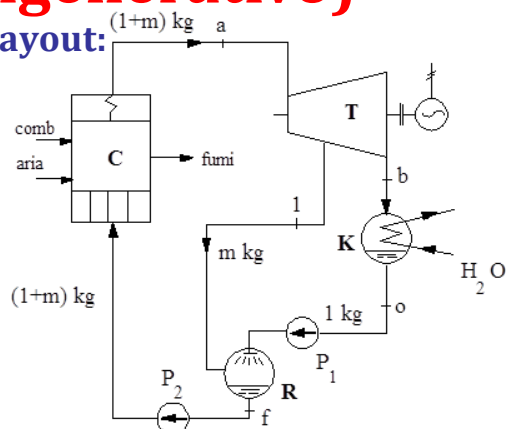
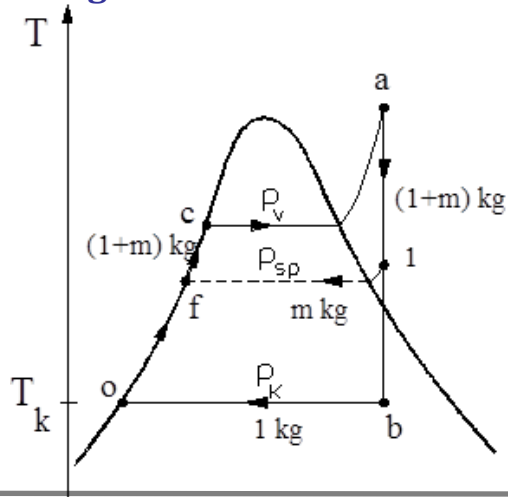


Diagramma termodinamico:

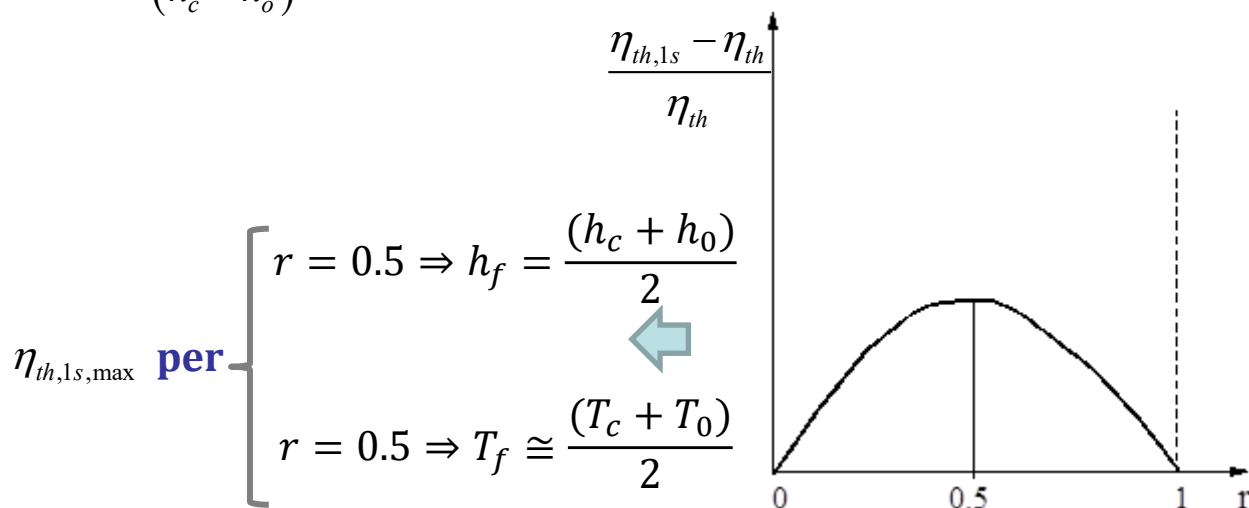


Bilancio energetico dello scambiatore a miscela

$$m \cdot (h_1 - h_f) = 1 \cdot (h_f - h_o) \Rightarrow m = \frac{(h_f - h_o)}{(h_1 - h_f)}$$

Scelta della pressione di spillamento

$$r = \frac{(h_f - h_o)}{(h_c - h_o)} \quad (\text{grado di rigenerazione})$$



Impianto a vapore con ciclo a vapore con spillamento (ciclo rigenerativo)

Layout:

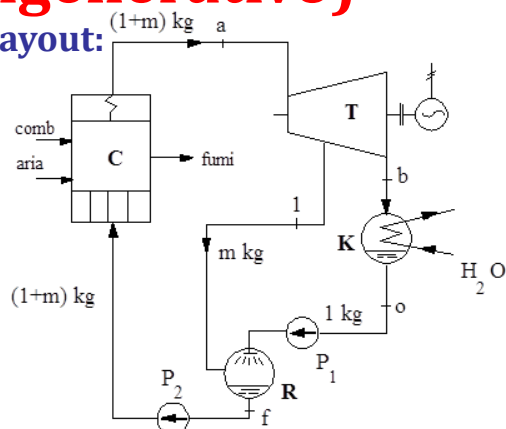
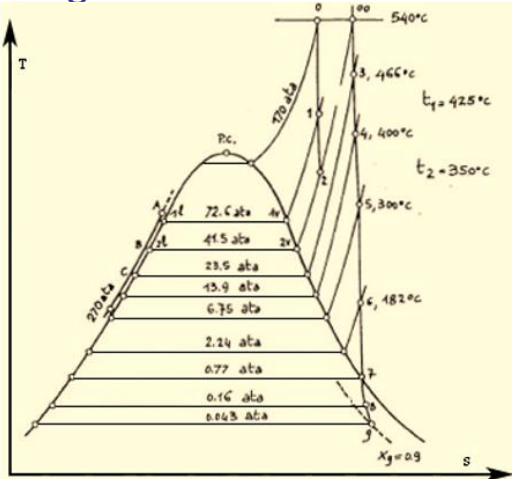
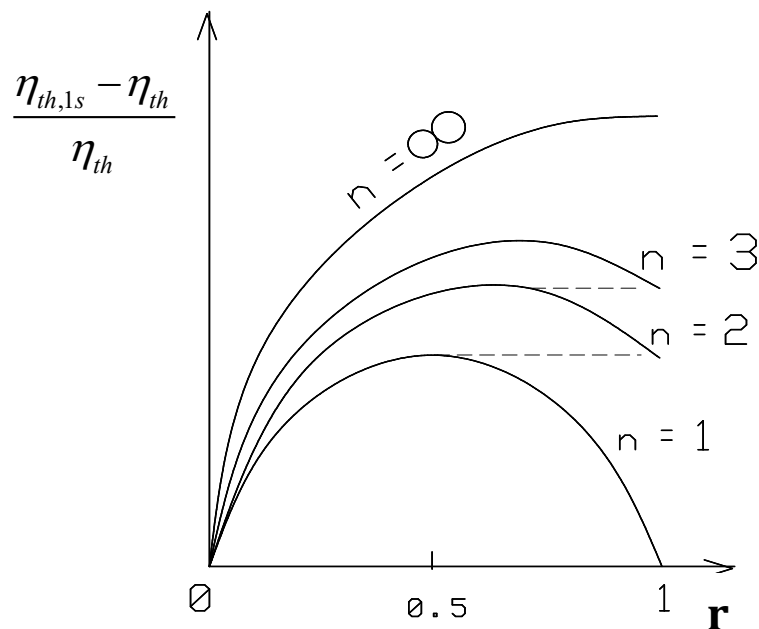


Diagramma termodinamico:



Ciclo rigenerativo con n spillamenti

$$\eta_{th,ns} = \frac{(h_a - h_b) + \sum_i^n (h_a - h_i)}{(h_a - h_o) + \sum_i^n (h_a - h_i)} =$$



CICLI ORC

Il ciclo **HIRN-RANKINE** risulta essere **svantaggioso** con l'utilizzo del vapore per applicazioni a bassa temperatura in quanto:

1. Richiedono tubi e scambiatori di elevato volume (V_g molto alto, volumi dei tubi e degli scambiatori elevati per limitare le perdite di carico) e quindi apparecchiature molto costose, che risultano essere antieconomiche per i valori di efficienza che si riescono a raggiungere;
2. Bassa densità del vapore alla fine dell'espansione: richiede macchine con pale molto lunghe negli stadi di bassa pressione.
3. Necessità di surriscaldare o di proteggere le pale delle turbine, a causa dell'umidità del vapore a fine espansione. Entrambi gli accorgimenti fanno lievitare i costi d'impianto.
4. Pressione di condensazione minore della pressione ambiente alle normali temperature di condensazione, con infiltrazioni d'aria e necessità di degassare l'impianto.

CICLI ORC

- Utilizzano fluidi «bassobollenti», ovvero fluidi il cui la temperatura di ebollizione normale è inferiore a quella dell'acqua;
- Sono chiamati organici in quanto i fluidi utilizzati sono di natura organica. In generale però rientrano nell'insieme degli ORC tutti cicli Rankine che adoperano fluidi bassobollenti, anche inorganici;
- Il ciclo base è lo stesso ciclo Rankine;
- Le loro proprietà sono tali da consentire un costo abbastanza basso dell'impianto, tale da renderli economicamente convenienti anche alle basse temperature.
- Sono stati studiati negli anni '70, ma poi abbandonati fino all'inizio del nuovo millennio;
- Dagli anni 2000 sono stati ripresi in considerazione, legati anche alla fortissima diffusione delle energie rinnovabili.

Applicazioni:

- Geotermia a bassa entalpia (cicli binari);
- Solare termodinamico (basse potenze e/o basse concentrazioni);
- Biomasse;
- Waste Heat Recovery.

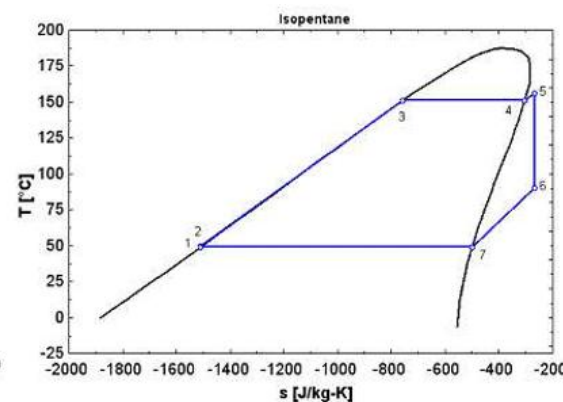
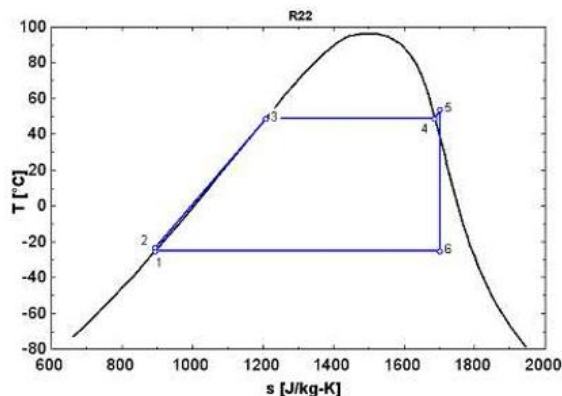
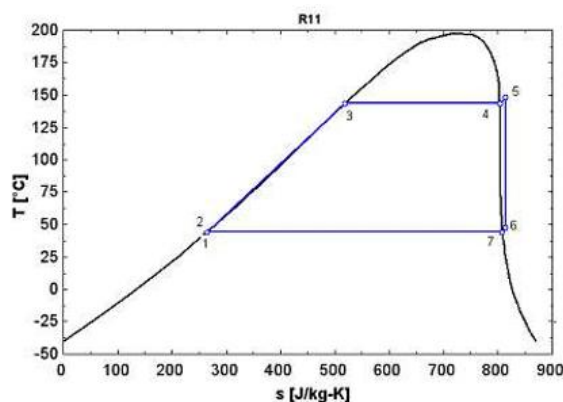
CICLI ORC

I fluidi organici hanno proprietà diverse da quelle dell'acqua che hanno influenza sull'architettura di ciclo;

- Date le basse temperature, le basse potenze in gioco e i bassi rendimenti, il ciclo deve essere il più semplice possibile;
- Assenza di rigenerazione con spillamenti di vapore (nella maggior parte dei casi);
- No surriscaldamento o comunque surriscaldamento limitato e accuratamente valutato;
- Assenza di degassatore per l'estrazione degli incondensabili.

CICLI ORC - Proprietà dei fluidi: pendenza della curva limite superiore

L'architettura dipende molto dal tipo di diagramma T-s dei fluidi:

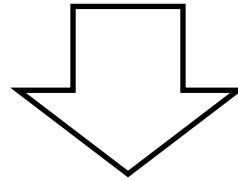


- Fluidi **isoentropici**: pendenza della curva limite superiore verticale ($\zeta=ds/dT=0$);
- Fluidi **bagnati** (*wet*): pendenza della curva limite superiore negativa (come l'acqua): espandendo isoentropicamente si entra all'interno della campana, con formazione di condensato ($\zeta=ds/dT<0$);
- Fluidi **asciutti** (*dry*): pendenza della curva limite superiore positiva: espandendo isoentropicamente si arriva nella zona dei vapori surriscaldati ($\zeta=ds/dT>0$);

CICLI ORC - Proprietà dei fluidi: pendenza della curva limite superiore

Influenza sul ciclo

Fluidi bagnati: avendo una campana simile a quella dell'acqua è necessario tener presente la formazione di condensa negli ultimi stadi di espansione. Solitamente i fluidi bagnati hanno anche una temperatura critica piuttosto modesta per cui è necessario lavorare con pressioni di evaporazione molto alte.



Titolo a fine espansione elevato: è necessario surriscaldare. Il rendimento di ciclo aumenta lievemente con il surriscaldamento, tuttavia i costi di impianto subiscono un forte incremento.

CICLI ORC - Proprietà dei fluidi: pendenza della curva limite superiore

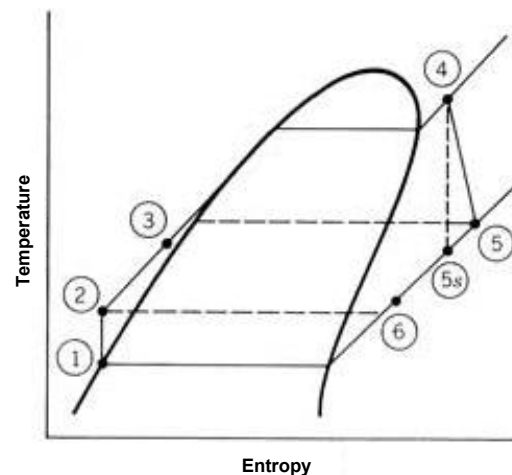
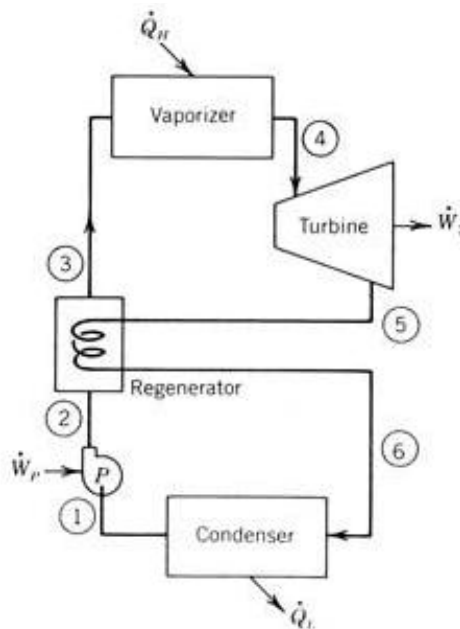
Influenza sul ciclo

Fluidi asciutti e isoentropici: al termine dell'espansione si rientra nella zona dei vapori surriscaldati: non è necessario surriscaldare.

È possibile recuperare parte del calore sensibile residuo nel vapore per poter rigenerare e incrementare il rendimento del ciclo termodinamico.

Rigeneratore

- Non è possibile recuperare tutto il calore sensibile 5-6 a causa del riscaldamento dovuto alla pompa e alle superfici finite di scambio del recuperatore.
- La presenza del rigeneratore aumenta l'efficienza del ciclo ma comporta un costo aggiuntivo;



CICLI ORC - Proprietà dei fluidi: pendenza della curva limite superiore

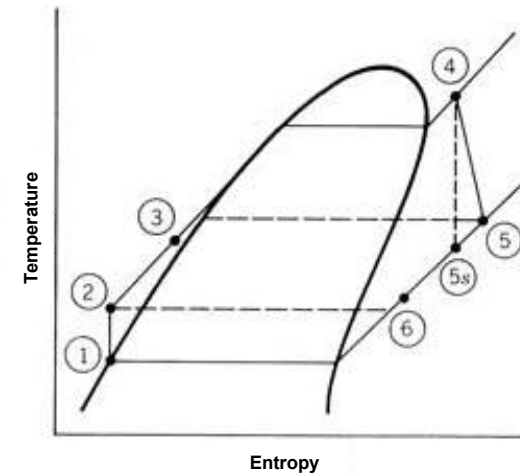
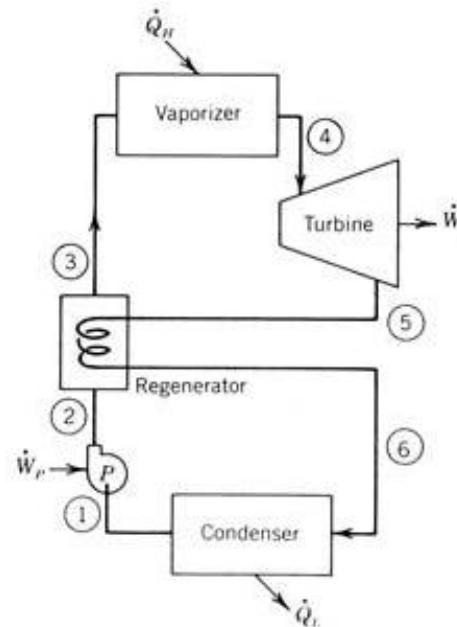
Influenza sul ciclo

Fluidi asciutti e isoentropici: al termine dell'espansione si rientra nella zona dei vapori surriscaldati: non è necessario surriscaldare.

È possibile recuperare parte del calore sensibile residuo nel vapore per poter rigenerare e incrementare il rendimento del ciclo termodinamico.

Rigeneratore

- Il rigeneratore può non portare un effettivo beneficio: infatti tende a incrementare la temperatura di uscita del fluido termovettore e potrebbe addirittura ridurre il rendimento globale dell'impianto.
- È necessario prestare particolare attenzione alla sua progettazione.
- In impianti di taglia molto piccola spesso non viene utilizzato



CICLI ORC - Proprietà dei fluidi: pendenza della curva limite superiore

Influenza sul ciclo

- Si dimostra che **per i fluidi bagnati il surriscaldamento incrementa l'efficienza del ciclo.**
- **Per i fluidi asciutti invece il surriscaldamento riduce il rendimento del ciclo termodinamico, se il ciclo non è dotato di rigeneratore.**
- Per i fluidi asciutti il rendimento aumenta con il surriscaldamento solo se si utilizza il rigeneratore, in quanto il surriscaldamento incrementa la temperatura di uscita dalla turbina e incrementa il calore sensibile scambiabile nel rigeneratore. Si riduce in questo modo la fase di economizzazione.

CICLI ORC - Proprietà dei fluidi: problematiche

Influenza sul ciclo

- Diversamente dall'acqua i fluidi organici soffrono il problema della **stabilità chimica** ad alta temperatura.
- Altra problematica è la stabilità dei fluidi a contatto con le pareti solide dei componenti dell'impianto.
- Molti dei fluidi di lavoro utilizzati negli ORC hanno un certo grado di tossicità e di infiammabilità.
- La tossicità e l'infiammabilità possono diventare problematiche in caso di fughe di fluido. Per quanto riguarda l'infiammabilità (tipica dei fluidi appartenenti alla classe degli idrocarburi) è necessario utilizzare apparecchiature a norma ATEX. Per quanto riguarda la tossicità è necessario mantenere una buona ventilazione dei locali.
- I fluidi organici possono avere un impatto sull'ozono negli strati alti dell'atmosfera (ODP, *Ozone Depletion Potential*, ne misura la capacità di distruggere l'ozono)
- I fluidi organici possono contribuire all'effetto serra (l'indice è il GWP, *Global Warming Potential*, calcolato relativamente all'effetto della CO₂)

Table of content

- Impianto a vapore con ciclo a vapore con surriscaldamento (ciclo Hirn)
- Layout e componenti
- Diagramma entropico
- Ciclo Rankine
- Lay-out di impianto termoelettrico con turbina a vapore, a ciclo chiuso con condensazione
- Calcolo della potenza utile e rendimenti d'impianto
- Ottimizzazione: influenza della pressione di condensazione
- Ottimizzazione: influenza della pressione di vaporizzazione
- Ottimizzazione: influenza del grado di surriscaldamento
- Rissurriscaldamento intermedio
- Spillamenti (rigenerazione)
- Cicli ORC (cenni): applicabilità e limitazioni; fluidi isoentropici, bagnati e asciutti